



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 2: Funções ST_ e Queries Avançadas

ST_Distance, ST_Buffer, ST_Intersects, ST_Within, joins espaciais e índices GIST de alta performance

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Do ST_Distance ao join espacial — SQL que resolve problemas geoespaciais complexos

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | Funções de relacionamento: ST_Intersects, ST_Within, ST_Contains | 05 | Índices GIST: performance em milhões de geometrias |
| 02 | Funções de medida: ST_Distance, ST_Area, ST_Length | 06 | ST_ClusterKMeans: clustering geoespacial em SQL |
| 03 | Funções de construção: ST_Buffer, ST_Union, ST_Difference | 07 | BigQuery GIS e DuckDB Spatial: SQL geo na nuvem |
| 04 | Joins espaciais: ON ST_Within e ST_Intersects | 08 | Conclusão |



500 funções ST_ que substituem o SIG desktop

As funções ST_ do PostGIS executam dentro do banco as mesmas análises que antes exigiam SIG desktop: ST_Buffer cria zonas de influência, ST_DWithin encontra vizinhos em raio definido, ST_Union agrega geometrias e joins ON ST_Intersects unem dados por localização geográfica.

GEO EM 1 IDEIA

ST_DWithin + JOIN = Análise Espacial em SQL

- ST_DWithin: todos os pontos em raio de uma coordenada
- JOIN ON ST_Within: atribui ponto ao polígono que o contém
- ST_ClusterKMeans: clusters espaciais diretamente em SQL

Seis funções ST_ mais usadas em análise geoespacial

De ST_Distance a ST_ClusterKMeans — o poder do PostGIS em uma query



ST_Intersects / ST_Within



ST_Buffer / ST_Union



ST_Distance / ST_DWithin



Índice GIST



ST_ClusterKMeans



BigQuery GIS / DuckDB

Join Espacial com ST_Within e ST_Intersects

SELECT v.nome, m.municipio FROM vendas v JOIN municipios m ON ST_Within(v.geom, m.geom) — atribui cada venda ao município que a contém. SELECT * FROM hospitais h JOIN areas_risco r ON ST_Intersects(h.geom, r.geom) — encontra hospitais que interceptam áreas de risco. Tudo dentro do banco, sem exportar.

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo prático: 500.000 vendas no PostGIS: JOIN ON ST_Within atribuiu cada venda ao município em 4 segundos com índice GIST — mesma operação levaria 45 minutos no QGIS sem índice, e era impossível em Excel.



4 SEGUNDOS

500k vendas atribuídas ao município com ST_Within

JOIN ON ST_Within + GIST = 500k pontos atribuídos ao polígono em 4 segundos.

Da query ST_ ao resultado de análise espacial complexa

Quatro etapas do geoprocessamento SQL no PostGIS

01



Tabelas Geo

Duas tabelas com coluna geom indexada por GIST no PostGIS.

02



Query ST_

JOIN ON ST_Within, ST_Intersects ou ST_DWithin executado.

03



Resultado

Tabela com atributos combinados por localização geográfica.

04



Visualização

QGIS, Power BI ou GeoPandas visualizam o resultado da query.

ST_: o vocabulário do analista geoespacial em SQL

Resumo: Dominar as funções ST_ do PostGIS transforma qualquer analista SQL em analista geoespacial. Joins espaciais, buffers e clustering diretamente no banco eliminam exportação de dados e tornam análises antes impossíveis trivialmente realizáveis.

Perspectiva Futura: DuckDB Spatial traz ST_Distance, ST_Intersects e ST_Buffer para análises locais sem servidor — tornando SQL geoespacial acessível para qualquer notebook Python sem infraestrutura.



ST_WITHIN + GIST

Join espacial que atribui ponto ao polígono em milissegundos

De ST_Intersects a ST_ClusterKMeans — PostGIS que resolve o que o SIG não consegue.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — da query ST_ ao insight espacial.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo